PROJETO FINAL · EIXO SUPORTE FINANCEIRO

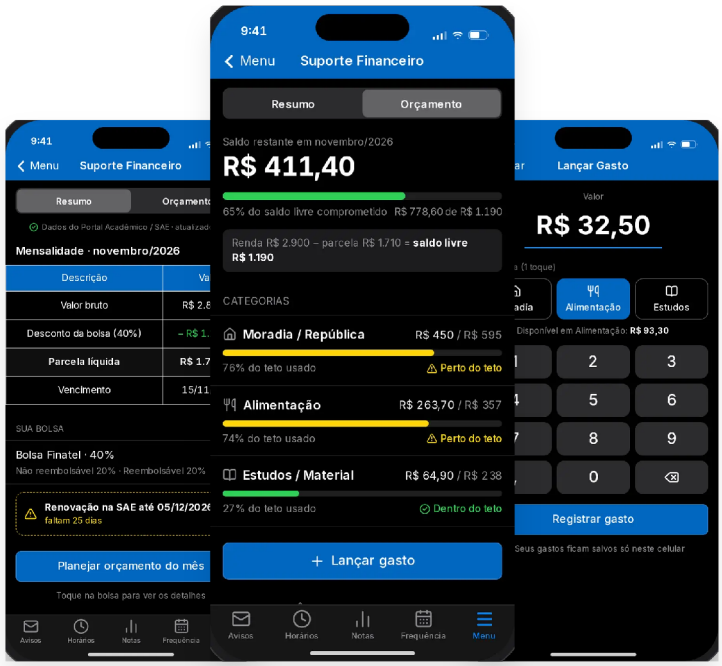
Planejador Financeiro & Bolsa

Nova funcionalidade do App Inatel Acadêmico

Aluno **Rafael Correa Barbosa**
Matrícula **GES 745**

JUSTIFICATIVA PELA PERSONA

Lucas Andrade, 20 anos, bolsista parcial no 4º período de Engenharia de Software, mora em república e diz: "Preciso saber quanto sobra no mês depois de pagar a parcela da faculdade e a república." Hoje o App Inatel mostra notas e horários, mas não liga o desconto da bolsa ao custo de vida. O Planejador Financeiro & Bolsa traz a mensalidade líquida já calculada a partir dos dados da SAE e divide o saldo que sobra entre Moradia, Alimentação e Estudos, com os gastos guardados só no celular do aluno.



Telas 5 (Resumo), 9 (Painel do Orçamento) e 10 (Lançar Gasto) do protótipo publicado.

LINK DO PROJETO

https://LINK-DA-VERCEL

Abre no celular (layout do app) e no computador (menu lateral + roteiro da tarefa).

SIMULAÇÃO DE INPUT, PROCESSAMENTO E FEEDBACK

INPUT Renda por fonte com máscara de moeda, tetos por controle deslizante e teclado numérico próprio com categoria em 1 toque.

PROCESSAMENTO Desconto da bolsa, parcela líquida, saldo livre, tetos que somam 100% ao centavo e comprometimento por categoria (código testado).

FEEDBACK Sincronização com o Portal/SAE, valores animados, barras com estado (ok, atenção, estouro), alertas, confirmação e "Desfazer".

CONTEXTUALIZAÇÃO

Grande parte dos estudantes de graduação do Inatel custeia seus estudos por meio de programas geridos pela Seção de Assistência Estudantil (SAE) e pela Finatel: Bolsa Socioeconômica Finatel (de 20% a 100%, dividida em 50% não reembolsável e 50% reembolsável), Bolsa Beneficente, Bolsa Mérito, crédito estudantil Fundacred (CredIES Inatel, 50% reembolsável) e FIES (conciliável com a Bolsa Finatel). Para evitar um controle genérico tipo "bloco de notas", a funcionalidade integra automaticamente os dados da bolsa do aluno (calculando a parcela líquida real do mês) a um planejador de custo de vida local no aparelho, com categorias típicas da rotina universitária.

PERSONA PRIMÁRIA

Tabela 1 — Caracterização da persona primária (Lucas Andrade)

Dimensão	Descrição
Identificação e citação	Lucas Andrade, 20 anos, 4º período (P4) de Engenharia de Software, bolsista parcial (Finatel/Fundacred). "Preciso saber quanto sobra no mês depois de pagar a parcela da faculdade e a república."
Características-chave	Mora em república em Santa Rita do Sapucaí; bolsa parcial administrada via SAE/Fundacred; recebe auxílio mensal da família somado a uma bolsa de iniciação científica.
Objetivos-chave	Ver o valor líquido exato da mensalidade já com a bolsa e distribuir o saldo restante entre moradia, alimentação e estudos sem estourar o mês.
Dores principais	Dificuldade em prever o impacto de créditos e reajustes na parcela líquida; falta de uma visão que una a mensalidade do Inatel aos gastos fixos de estudante.
O que nunca devemos fazer	Entregar uma tela vazia tipo "bloco de notas" que exija cálculos manuais da bolsa, ou expor gastos pessoais fora do armazenamento local do celular.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Pereira (Aula 11 — S05).

USER STORY

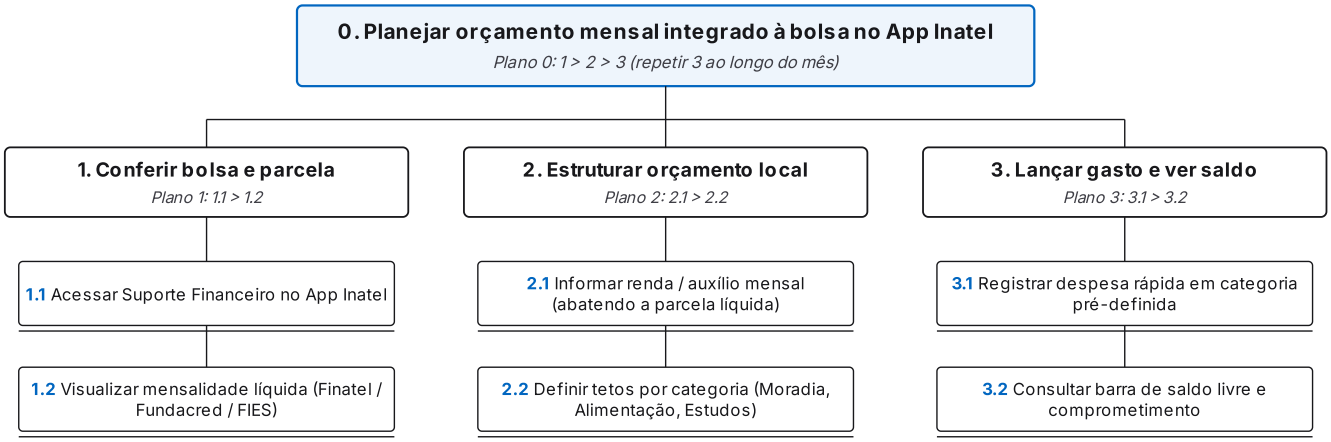
> *"Como Lucas Andrade, estudante bolsista que mora fora de casa, quero visualizar minha mensalidade líquida integrada a um planejador de gastos estudantis no App Inatel, para que eu consiga organizar meu custo de vida mensal com base no desconto da minha bolsa sem comprometer meu orçamento."*

Como [persona]: Estudante bolsista (Finatel/Fundacred/FIES) que gerencia um orçamento mensal restrito.
Quero [intenção]: Unir a consulta da parcela líquida da faculdade ao controle estruturado de gastos pessoais.
Para que [benefício]: Ter previsibilidade financeira no semestre e evitar endividamento ou perda de prazos da bolsa.

CRITÉRIOS DE ACEITE (VERIFICADOS NO PROTÓTIPO)

1. A mensalidade líquida aparece já calculada (bruto − desconto da bolsa), sem digitação.
2. Com a renda informada, o saldo livre pós-mensalidade é calculado na hora; renda insuficiente bloqueia o avanço com explicação.
3. Os tetos de Moradia, Alimentação e Estudos sempre somam 100% e têm divisão sugerida (50/30/20).
4. Um gasto é registrado com valor + 1 toque na categoria e atualiza a barra e o saldo restante.
5. Os gastos ficam só no armazenamento local do celular e podem ser apagados pelo aluno.

Figura 1 — HTA do módulo Suporte Financeiro (notação de Annett e Duncan, 1967)



Plano 0 (1 > 2 > 3): No início do mês, acessar o módulo para conferir a parcela líquida (1), definir a renda e os tetos (2) e, ao longo do mês, registrar despesas conferindo o saldo livre (3).

Iteração mensal (repetir 3): Sempre que houver uma despesa relevante em Moradia, Alimentação ou Estudos, executar só o subobjetivo 3 para atualizar o saldo.

PLANO DE ANÁLISE DA TAREFA

Tabela 2 — Planos, entradas, feedbacks, problemas previstos e recomendações

Objetivo	Plano e input	Feedback do sistema	Problema → recomendação
1. Conferir bolsa e parcela (1.1, 1.2) Telas 4, 5 e 6	Abrir Suporte Financeiro (1.1) e ver o resumo da mensalidade líquida (1.2). *Input:* Dados do Portal Acadêmico/SAE: valor bruto, % da bolsa, cotas, prazo de renovação.	Tabela com bruto, desconto, parcela líquida e vencimento; selo "atualizado hoje".	Dúvida sobre o que é reembolsável e perda do prazo de renovação. → Discriminar as cotas (Tela 6) e alertar a renovação com cor e contagem de dias.
2. Estruturar orçamento local (2.1, 2.2) Telas 7 e 8	Informar a renda (2.1) e distribuir tetos nas categorias (2.2). *Input:* Renda por fonte (auxílio, estágio, bolsa IC) e percentuais por categoria.	Saldo livre calculado na hora; tetos em R$ que somam 100%; aviso se a renda não cobre a parcela.	Abandono se exigir preenchimento extenso como planilha. → Categorias prontas, divisão sugerida 50/30/20 e controles que se reequilibram.
3. Lançar gasto e ver saldo (3.1, 3.2) Telas 9 e 10	Registrar o valor em uma categoria (3.1) e consultar o comprometimento (3.2). *Input:* Valor no teclado numérico e 1 toque na categoria.	Barra da categoria animada (ok/atenção/estouro), saldo restante, toast com "Desfazer".	Receio de privacidade e erro de digitação. → Guardar só no celular, avisar antes de estourar o teto e permitir desfazer.

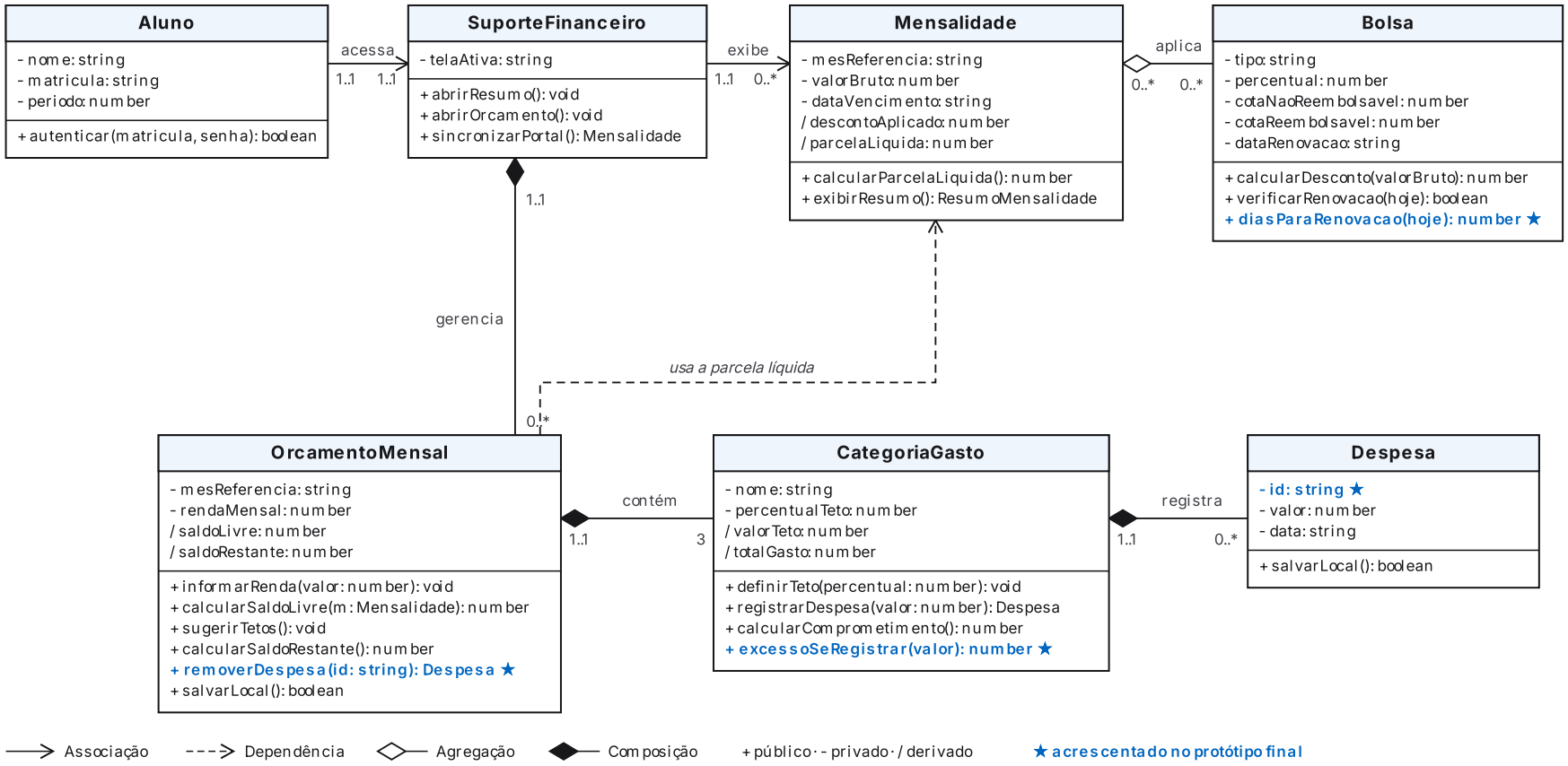
CRITÉRIOS DE USABILIDADE (NBR ISO 9241-11)

Eficácia
O aluno vê a mensalidade líquida correta e monta o orçamento sem erros de cálculo (regras testadas, valores em centavos).

Eficiência
O desconto já vem preenchido; um gasto leva 3 toques (valor, categoria, registrar), sem digitação livre.

Satisfação
Sensação de controle com barras e estados claros, e privacidade garantida pelo armazenamento local.

Referências: ANNETT, J.; DUNCAN, K. D. Task analysis and training design, 1967. PEREIRA, R. C. M. Aula 11 — S05, Inatel.



DO DIAGRAMA AO CÓDIGO

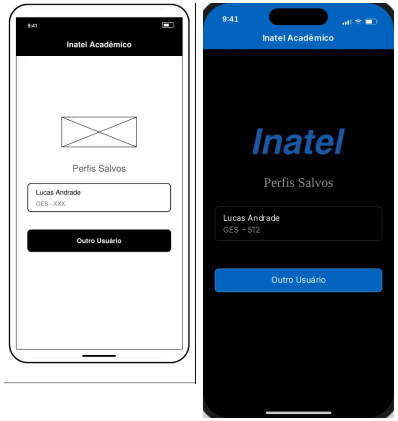
Cada classe é um arquivo TypeScript com os mesmos atributos e métodos (atributos derivados viram getters). As regras têm testes automatizados; os valores são inteiros em centavos.

Aluno `src/domain/Aluno.ts`	**SuporteFinanceiro** `src/domain/SuporteFinanceiro.ts`	**Mensalidade** `src/domain/Mensalidade.ts`	**Bolsa** `src/domain/Bolsa.ts`
OrcamentoMensal `src/domain/OrcamentoMensal.ts`	**CategoriaGasto** `src/domain/CategoriaGasto.ts`	**Despesa** `src/domain/Despesa.ts`	**Estado da tela** `src/store/Financeiro.tsx`

Cada quadro mostra o wireframe entregue (esquerda) e a tela final do protótipo (direita). Telas 1–4: app atual (só contexto); telas 5–10: funcionalidade nova, acessada pela seção SUPORTE FINANCEIRO do Menu.

1 Perfis Salvos

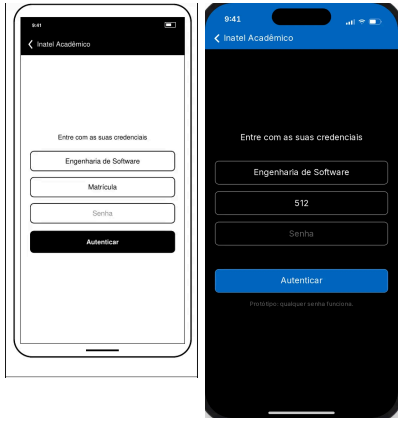
existente



→ Perfil salvo → Tela 2

2 Autenticação

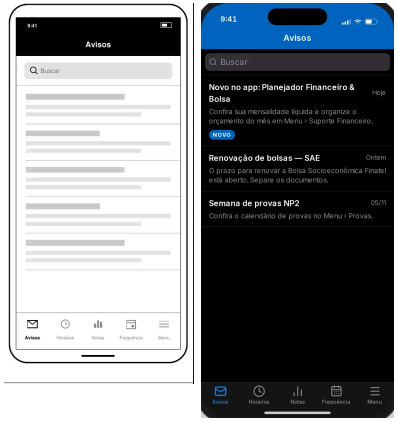
existente



→ Autenticar → Tela 3

3 Avisos (início)

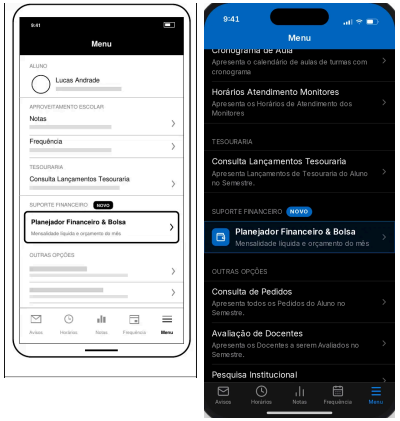
existente



→ Aba Menu → Tela 4

4 Menu

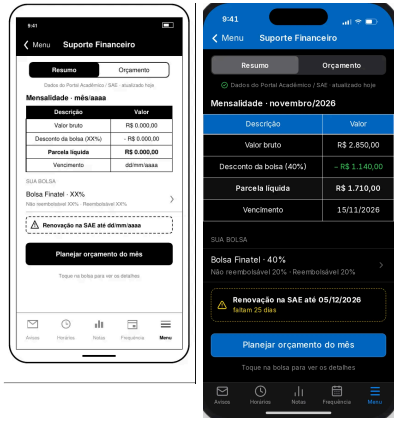
existente + alteração · HTA 1.1



→ Planejador Financeiro & Bolsa (NOVO) → Tela 5

5 Resumo da Mensalidade

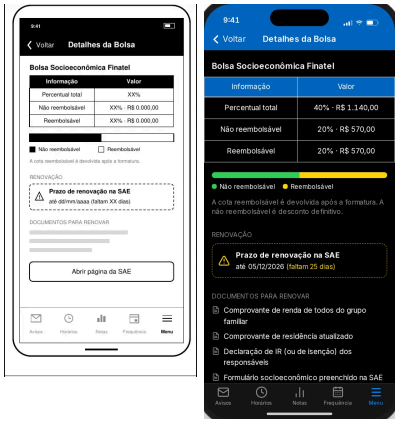
nova · HTA 1.2



→ Bolsa → 6 · Planejar orçamento → 7 · Aba Orçamento → 9

6 Detalhes da Bolsa

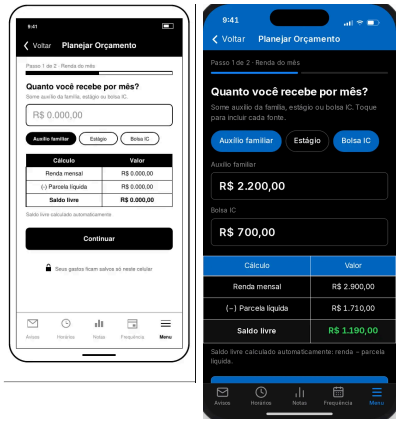
nova · HTA 1.2



→ Voltar → 5

7 Informar Renda

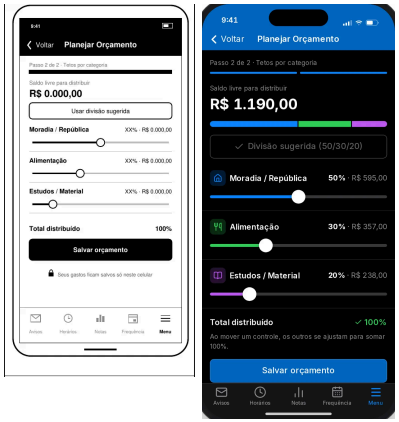
nova · HTA 2.1



→ Continuar → 8

8 Definir Tetos

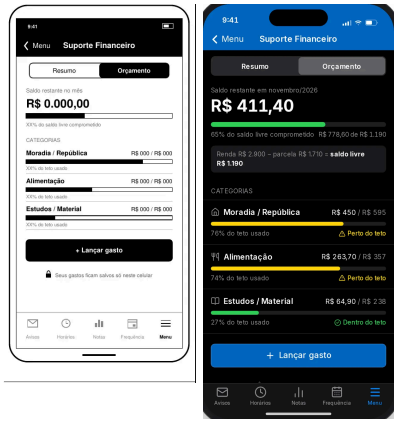
nova · HTA 2.2



→ Salvar orçamento → 9

9 Painel do Orçamento

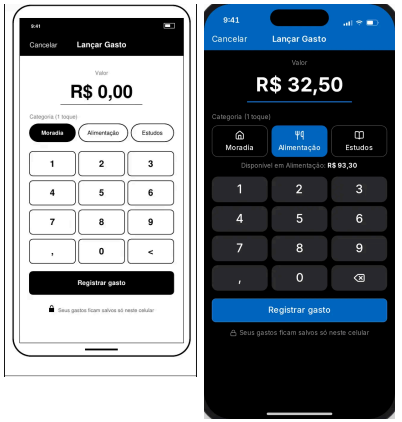
nova · HTA 3.2



→ + Lançar gasto → 10 · Aba Resumo → 5

10 Lançar Gasto

nova · HTA 3.1



→ Registrar ou Cancelar → 9